



Katedra **Inteligentnych Systemów Interaktywnych**

Zespół projektowy: ID-205	inż. Mikołaj Bisewski - kierownik inż. Barbara Badziąg inż. Adam Cherek inż. Marcin Chętnik inż. Bogumiła Merc inż. Tomasz Pietrowski inż. Karolina Zaborowska	
Opiekun:	dr inż. Jacek Lebieź	
Klient:	dr hab. inż. arch. Marek Wysocki	
Data zakończenia:	22.02.2026	
Słowa kluczowe:	symulacja, wady wzroku, VR, CAVE, interfejs użytkownika, immersja	

TEMAT PROJEKTU:

Objawowy symulator wad i schorzeń wzroku w środowisku jaskini VR

TEZA BADAWCZA, CELE I ZAKRES PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie narzędzia edukacyjno-symulacyjnego umożliwiającego użytkownikom doświadczenie zaburzeń widzenia charakterystycznych dla wybranych wad i schorzeń wzroku w immersyjnym środowisku VR (CAVE).

Zakres projektu obejmuje:

1. Przegląd literatury dotyczącej sposobów symulowania wad wzroku w VR.
2. Zebranie wiedzy na temat objawów schorzeń takich jak jaskra, AMD, retinopatia itd.
3. Stworzenie dokumentacji projektowej oraz badawczej.
4. Opracowanie wizji rozwiązania i jego funkcji.
5. Przygotowanie środowiska deweloperskiego.
6. Zaplanowanie i realizację implementacji aplikacji VR.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

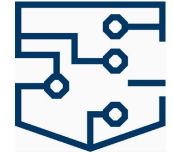
1. Projekt badań i badania wstępne.
2. Opracowanie schorzeń wad wzroku.
3. Kontroler zewnętrzny umożliwiający zdalne sterowanie badaniem w jaskini.
4. Zdalne sterowanie kombinacją schorzeń i ich intensywnością.
5. Symulacja schorzeń za pomocą Unity shaderów.
6. Interakcje z otoczeniem w wirtualnych pomieszczeniach.
7. Wirtualne pomieszczenia (łazienka, korytarz, kuchnia, sypialnia).
8. System zadań śledzący postęp i czas wykonywanych zadań przez uczestnika.
9. Artykuł wstępny.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA, KIERUNKI DALSZYCH PRAC:

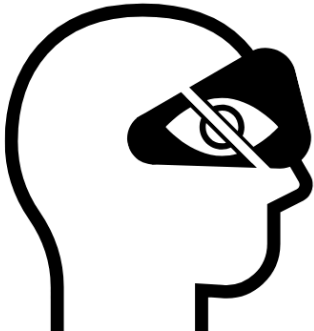
1. Immersyjna aplikacja VR działająca w środowisku CAVE.
2. Możliwość wyboru rodzaju schorzenia i poziomu jego nasilenia.
3. Wizualizacja objawów typowych dla danego zaburzenia wzroku.

Kierunki dalszych prac:

- Przeprowadzenie badań.
- Przeanalizowanie i opracowanie wyników badań.
- Ukończenie artykułu



Department of Intelligent Interactive Systems

Project team: ID-205	inż. Mikołaj Bisewski - team leader inż. Barbara Badziąg inż. Adam Cherek inż. Marcin Chętnik inż. Bogumiła Merc inż. Tomasz Pietrowski inż. Karolina Zaborowska	 SYMULATOR WAD WZROKU
Supervisor:	dr inż. Jacek Lebieź	
Client:	dr hab. inż. arch. Marek Wysocki	
Date:	22.02.2026	
Key words:	visual impairments, simulation, VR, CAVE, user interface, immersion	

PROJECT TITLE:

Symptomatic simulator of visual impairments and diseases in a VR cave environment

RESEARCH THESIS, OBJECTIVES AND SCOPE:

The aim of the project is to design and develop an educational and simulation tool that allows users to experience visual disturbances typical of various eye diseases using immersive VR technology.

Scope:

1. Literature review on visual impairment simulation techniques in VR.
2. Collection of medical knowledge about symptoms of vision disorders.
3. Preparation of initial project and research documentation.
4. Creation of a vision of the solution and its functionalities.
5. Development environment selection and testing.
6. Planning and starting application implementation.

RESULTS:

1. Research project and pilot testing.
2. Modeling of vision defects.
3. External controller for remote operation within the CAVE system.
4. Remote manipulation of defect combinations and severity.
5. Vision defect simulation via Unity shaders.
6. Interaction with the environment in virtual rooms.
7. Virtual scenes: bathroom, hallway, kitchen, bedroom.
8. Task system to monitor user progress and execution time.
9. Introductory article.

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS:

Immersive VR application for the CAVE environment.

Selection interface for disease type and severity.

Visual simulation of common symptoms associated with selected disorders.

Future works:

- Research execution
- Data analysis and results compilation
- Article completion